

Microeconomia I — MPE 2026/32

Aula 9 — Sinalização e Matching

Caderno do aluno — três exercícios (enunciados para resolver)

Insper — Mestrado Profissional em Economia

Calibre: Nicholson & Snyder 12e §18.6 (piso) · Jehle-Reny 3e §7.2 (teto)

Convenções. Documento em português do Brasil. Decimais com vírgula (0,25). Preferência denotada $\succeq$; taxa marginal de substituição TMS. Modelo de Spence canônico: tipo $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$, custo de sinal $c(e, \theta) = e/\theta$, utilidade $U = w - c(e, \theta)$ (os parâmetros foram escolhidos para *todas* as contas fecharem em inteiros na lousa). Os três exercícios são **complementares** aos avaliativos da plataforma (não os duplicam): os números foram recalibrados de propósito. **Calibre:** [C] consolidação, [N] intermediário (Nicholson & Snyder), [J-R] avançado (Jehle-Reny / qualifier). Estes marcadores substituem os emojis verde/amarelo/vermelho do projeto, para compilar em pdflatex.

#	Tema (conceito-âncora da Aula 9)	Calibre	Lousa
1	Spence: single-crossing, separador via IC-L/IC-H, ineficiência	[N]	~45 min
2	Cho-Kreps: critério intuitivo mata pooling $\rightarrow$ Riley eq.	[N]/[J-R]	~50 min
3	Gale-Shapley: Deferred Acceptance 3×3 , estabilidade	[N]	~50 min

Exercício 1 — Spence: educação que só serve para mostrar

Calibre [N] (N&S §18.6). *Lousa:* ~45 min.

Conceito que resume: sinalização de Spence (1973); custo do sinal dependente do tipo $c(e, \theta) = e/\theta$; *single-crossing* (TMS = $1/\theta$, decrescente em θ); construção do equilíbrio separador via IC-L e IC-H; o *contínuo* de separadores; ineficiência social do sinal versus o first-best com informação simétrica.

Enunciado

Trabalhadores têm produtividade $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$ com $\theta_L = 3$ e $\theta_H = 7$. O trabalhador **conhece o próprio tipo**; a firma observa apenas a educação $e \geq 0$. Educar-se custa $c(e, \theta) = e/\theta$ (custa *menos* para o tipo mais produtivo). A utilidade é $U = w - c(e, \theta)$, onde w é o salário. O mercado de trabalho é competitivo: a firma paga $w(e) = \mathbb{E}[\theta \mid e]$ (salário igual à produtividade esperada condicional ao sinal observado). A fração de tipos altos é $\pi_H = 0,5$.

(a) Calcule a TMS de cada tipo no plano (e, w) e verifique single-crossing. (b) Construa o intervalo de níveis de educação $\underline{e}$ que sustentam um equilíbrio *separador* (tipo L escolhe $e = 0$, tipo H escolhe $\underline{e}$). (c) Tome $\underline{e} = 14$ como o nível separador praticado e compute a perda de bem-estar agregada em relação ao first-best (informação simétrica).

Espaço para resolução.

Exercício 2 — Cho-Kreps: matando o pooling com crenças razoáveis

Calibre [N] no setup, [J-R] no critério intuitivo. Lousa: ~ 50 min.

Conceito que resume: multiplicidade de PBE em jogos de sinalização; um *pooling* sob crenças pessimistas é PBE; o *critério intuitivo* de Cho-Kreps (1987) acha um sinal fora-do-equilíbrio que só o tipo alto desviaria; isso mata o pooling e seleciona o **Riley equilibrium** (separador menos custoso) $e_{\min} = \theta_L(\theta_H - \theta_L)$.

Enunciado

Mesmo modelo de Spence do Exercício 1: $\theta_L = 3, \theta_H = 7$, custo $c(e, \theta) = e/\theta$, $U = w - e/\theta$. As frações dos tipos são $\pi_L = \pi_H = 0,5$. Considere um candidato a equilíbrio **pooling**: ambos os tipos escolhem $e^p = 0$ e recebem o salário médio $\bar{w} = \pi_L\theta_L + \pi_H\theta_H$. As crenças fora-do-equilíbrio são *pessimistas*: $\mu(\theta_L | e \neq 0) = 1$, logo $w(e) = \theta_L$ para qualquer $e \neq 0$.

(a) Calcule $\bar{w}$ e verifique que esse pooling é um PBE sob as crenças pessimistas. (b) Aplique o critério intuitivo: ache o intervalo de sinais e' tais que só o tipo alto desviaria para e' (mesmo no melhor caso $w(e') = \theta_H$), e tome um e' concreto nesse intervalo. (c) Mostre que o pooling cai e identifique o equilíbrio que sobrevive.

Espaço para resolução.

Exercício 3 — Gale-Shapley: casando sem preços

Calibre [N] (mecânica), com cauda [J-R] no M-ótimo vs. W-péssimo. Lousa: ~ 50 min.

Conceito que resume: matching bilateral sem preços; *estabilidade* via par bloqueante (com **bilateralidade**); o algoritmo *Deferred Acceptance* de Gale-Shapley (1962); execução iteração-a-iteração; propriedades (termina, estável, M -ótimo, W -péssimo, strategy-proof só do lado proponente); o resultado negativo de Roth (1982).

Enunciado

Há três agentes de cada lado: $M = \{m_1, m_2, m_3\}$ e $W = \{w_1, w_2, w_3\}$ (pense em *candidatos* $\times$ *vagas*, ou médicos $\times$ hospitais — não há preços, só preferências ordinais estritas). As preferências são:

Agente	Ordem ($\succ$)	Agente	Ordem ($\succ$)
m_1	$w_1 \succ w_2 \succ w_3$	w_1	$m_2 \succ m_3 \succ m_1$
m_2	$w_2 \succ w_1 \succ w_3$	w_2	$m_3 \succ m_1 \succ m_2$
m_3	$w_1 \succ w_3 \succ w_2$	w_3	$m_1 \succ m_2 \succ m_3$

(a) Defina *matching estável* via par bloqueante. (b) Execute o DA com os homens propondo, iteração a iteração, e dê o matching μ_M . (c) Verifique que μ_M é estável testando os pares candidatos a bloqueio. (d) Execute o DA com as mulheres propondo e obtenha μ_W . (e) Use $\mu_M \neq \mu_W$ para ilustrar M -ótimo / W -péssimo, e enuncie as propriedades + o resultado de Roth (1982).

Espaço para resolução.